

ЛЕКЦИЯ 10. УРАВНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ И ЛИНИИ В ПРОСТРАНСТВЕ

10.1. Уравнения плоскости в пространстве

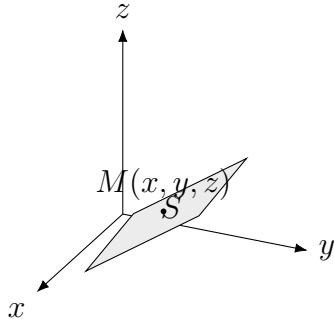


Рисунок 10.1

Определение. Уравнение

$$\Phi(x, y, z) = 0$$

называется уравнением поверхности S , если этому уравнению удовлетворяют координаты любой точки этой поверхности, и не удовлетворяют координаты точек, не принадлежащих поверхности S .

Уравнение плоскости в пространстве

Теорема. Любая плоскость в пространстве задается уравнением вида

$$Ax + By + Cz + D = 0. \quad (10.1)$$

И обратно: всякое уравнение вида (10.1) определяет в пространстве плоскость.

Доказательство

$\bar{n} \perp Q$, $\bar{n}$ — нормальный вектор.

Возьмем произвольную точку

$$M(x, y, z) \in Q.$$

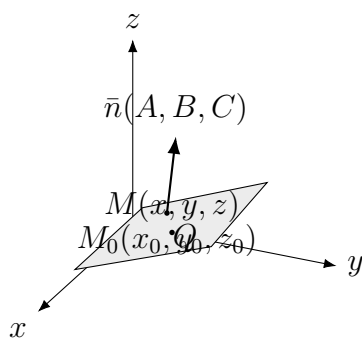


Рисунок 10.2

$$\text{т. } M(x, y, z) \in Q \Leftrightarrow \bar{n} \perp \overline{M_0M} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\bar{n}, \overline{M_0M}) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0. \quad (10.2)$$

Раскроем скобки:

$$\begin{aligned} Ax - Ax_0 + By - By_0 + Cz - Cz_0 &= \\ &= [-Ax_0 - By_0 - Cz_0 = D] = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow Ax + By + Cz + D = 0. \end{aligned}$$

Проводя обратные рассуждения, получим, что уравнение вида (10.1) определяет в пространстве плоскость.

Ч.т.д.

(10.1) — общее уравнение плоскости.

(10.2) — уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$ перпендикулярно вектору $\vec{n}(A, B, C)$.

Из (10.1) $\Rightarrow$

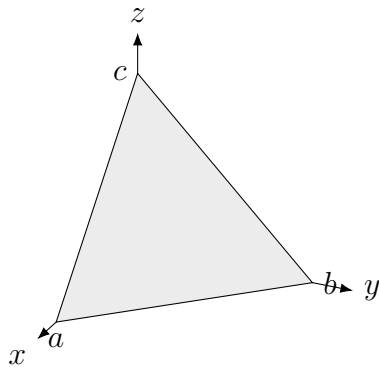
$$\frac{x}{-D/A} + \frac{y}{-D/B} + \frac{z}{-D/C} = 1.$$

Пусть

$$a = -\frac{D}{A}; \quad b = -\frac{D}{B}; \quad c = -\frac{D}{C},$$

получим уравнение

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1. \quad (10.3)$$

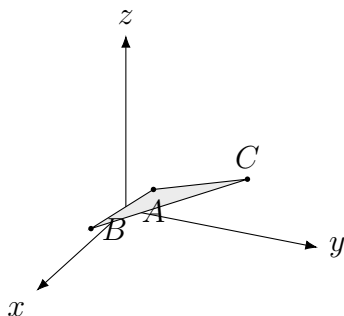


(10.3) — уравнение плоскости в отрезках.

Рисунок 10.3

Уравнение плоскости, проходящей через три точки

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0. \quad (10.4)$$



(10.4) — уравнение плоскости ABC .

Рисунок 10.4

Нормальное уравнение плоскости

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0. \quad (10.5)$$

(10.5) — нормальное уравнение плоскости, где $\cos \alpha$, $\cos \beta$, $\cos \gamma$ — направляющие косинусы нормального вектора, направленного из начала координат в сторону плоскости, а p — расстояние от начала координат до плоскости.

Расстояние от точки до плоскости

$$Q : Ax + By + Cz + D = 0.$$

$$d = \left| \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right|. \quad (10.5a)$$

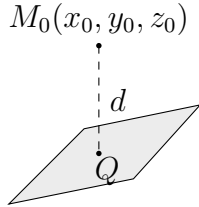


Рисунок 10.5

Расстояние от точки $M_0(x_0, y_0, z_0)$ до плоскости Q выражается через подстановку координат точки в левую часть общего уравнения плоскости.

Угол между плоскостями

$$Q_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0;$$

$$\alpha = (\hat{Q}_1, \hat{Q}_2);$$

$$Q_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0.$$

$$\alpha = \arccos \left| \frac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}} \right|.$$

$$A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$$

— условие перпендикулярности.

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$$

— условие параллельности.

10.2. Уравнения прямой в пространстве

Уравнение линии в пространстве

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t). \end{cases} \quad t \in [\alpha, \beta]. \quad (10.6)$$

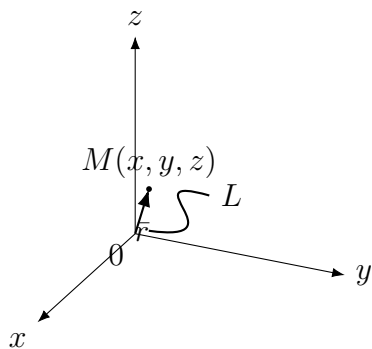


Рисунок 10.6

(10.6) — параметрическое уравнение линии в пространстве.

$$\bar{r}(t) = x(t)\bar{i} + y(t)\bar{j} + z(t)\bar{k} \quad \text{или} \quad \bar{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)). \quad (10.7)$$

(10.7) — векторное уравнение линии L .

Функция $\bar{r}(t)$ называется вектор-функцией скалярного аргумента t .

Уравнение прямой в пространстве

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}. \quad (10.8)$$

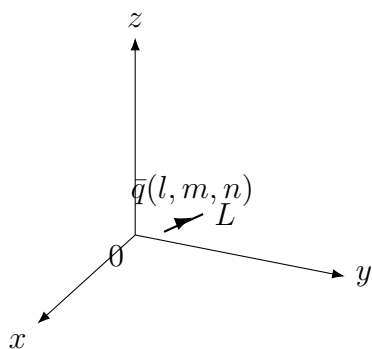


Рисунок 10.7

(10.8) — каноническое уравнение прямой, проходящей через точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$ параллельно направляющему вектору $\bar{q}(l, m, n)$.

$$\begin{cases} x = x_0 + l \cdot t, \\ y = y_0 + m \cdot t, \\ z = z_0 + n \cdot t. \end{cases} \quad (10.9)$$

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases} \quad (10.10)$$

(10.10) — уравнение прямой, как результат пересечения двух плоскостей.

(10.9) — параметрическое уравнение прямой.

Взаимное расположение двух прямых в пространстве

$$L_1 : \frac{x - x_1}{l_1} = \frac{y - y_1}{m_1} = \frac{z - z_1}{n_1};$$

$$L_2: \frac{x-x_2}{l_2} = \frac{y-y_2}{m_2} = \frac{z-z_2}{n_2}.$$

$$1) L_1 \parallel L_2 \Leftrightarrow$$

$$\frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2};$$

$$2) L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0;$$

$$3) \alpha = (\hat{L}_1, L_2)$$

$$\alpha = \arccos \left| \frac{l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2}{\sqrt{l_1^2 + m_1^2 + n_1^2} \cdot \sqrt{l_2^2 + m_2^2 + n_2^2}} \right|;$$

$$4) \text{ Если } L_1 \nparallel L_2, \text{ то } L_1 \text{ и } L_2 \text{ — пересекаются } \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \Delta = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} = 0;$$

$$5) L_1 \text{ и } L_2 \text{ — скрещиваются } \Leftrightarrow \Delta \neq 0.$$

$$Q: Ax + By + Cz + D = 0; \quad L: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n};$$

$$L \parallel Q \Leftrightarrow Al + Bm + Cn = 0, \quad \bar{q} \perp \bar{n};$$

$$L \perp Q \Leftrightarrow \frac{A}{l} = \frac{B}{m} = \frac{C}{n}, \quad \bar{q} \parallel \bar{n}.$$

$$\varphi = (\hat{n}, \bar{q}), \quad \alpha = (\hat{L}, Q).$$

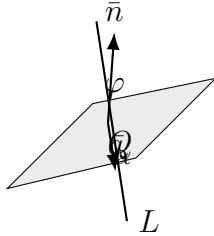


Рисунок 10.8

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= \frac{(\bar{n}, \bar{q})}{|\bar{n}| |\bar{q}|} = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) = \sin \alpha \Rightarrow \\ \Rightarrow \alpha &= \arcsin \left| \frac{Al + Bm + Cn}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}} \right|. \end{aligned}$$

Пример

Составить уравнение плоскости ABC , если

$$A(1; 1; -1); \quad B(2; 0; 1); \quad C(-1; 2; 3).$$

Решение

$$\overline{AB}(1; -1; 2), \quad \overline{AC}(-2; 1; 4);$$

$$[\overline{AB}; \overline{AC}] = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \bar{i} \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} - \bar{j} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} + \bar{k} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= -6\bar{i} - 8\bar{j} - \bar{k} \Rightarrow \bar{n}(6; 8; 1).$$

$$\begin{aligned} 6(x-1) + 8(y-1) + 1(z+1) &= \\ = 6x - 6 + 8y - 8 + z + 1 &= 0. \end{aligned}$$

$$6x + 8y + z - 13 = 0$$

— уравнение плоскости ABC .

Пример

Найти угол между плоскостями $x - y + 2z - 11 = 0$ и $2x + y + 1 = 0$.

Решение

$$\bar{n}_1(1; -1; 2), \quad \bar{n}_2(2; 1; 0).$$

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{(\bar{n}_1, \bar{n}_2)}{|\bar{n}_1||\bar{n}_2|} = \left| \frac{1 \cdot 2 - 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0}{\sqrt{1+1+4} \cdot \sqrt{4+1}} \right| = \frac{1}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{30}}. \\ \Rightarrow \alpha &= \arccos \frac{1}{\sqrt{30}}. \end{aligned}$$

Пример

Найти расстояние между плоскостями

$$Q_1 : 3x - y + 2z - 5 = 0$$

и

$$Q_2 : -6x + 2y - 4z + 7 = 0.$$

Решение

Найдем произвольную точку $M \in Q_1$: $M(1; 0; 1)$. Найдем расстояние от точки M до плоскости Q_2 :

$$d = \left| \frac{-6 \cdot 1 + 2 \cdot 0 - 4 \cdot 1 + 7}{\sqrt{36 + 4 + 16}} \right| = \left| \frac{-6 - 4 + 7}{2\sqrt{9 + 1 + 4}} \right| = \frac{3}{2\sqrt{14}}.$$

Пример

Найти каноническое и параметрическое уравнения прямой AB , если

$$A(3; 2; 1) \quad \text{и} \quad B(1; -1; 2).$$

Решение

$$\overline{AB}(-2; -3; 1) \Rightarrow \bar{q}(2; 3; -1).$$

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{-1}$$

— каноническое уравнение.

$$\frac{x-1}{2} = t \Rightarrow x = 2t + 1;$$

$$\frac{y+1}{3} = t \Rightarrow y = 3t - 1;$$

$$\frac{z-2}{-1} = t \Rightarrow z = -t + 2;$$

$$\begin{cases} x = 1 + 2t, \\ y = -1 + 3t, \\ z = 2 - t. \end{cases}$$

— параметрическое уравнение.

Пример

Найти каноническое и параметрическое уравнения прямой

$$\begin{cases} x + 2y - 3z - 2 = 0, \\ x + y - 2z - 6 = 0. \end{cases}$$

Решение

$$\bar{n}_1(1; 2; -3), \quad \bar{n}_2(1; 1; -2).$$

$$\begin{aligned} [\bar{n}_1; \bar{n}_2] &= \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = \bar{i} \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} - \bar{j} \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + \bar{k} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= -\bar{i} - \bar{j} - \bar{k} \Rightarrow \bar{q}(1; 1; 1) \end{aligned}$$

— направляющий вектор прямой.

Найдем точку M , лежащую на прямой. Пусть $y = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} x - 3z - 2 = 0, & (1) \\ x - 2z - 6 = 0. & (2) \end{cases}$$

$$(2) - (1) : z - 4 = 0 \Rightarrow z = 4;$$

$$x = 3z + 2 = 14 \Rightarrow M(14; 0; 4).$$

Так как $\bar{q}(1; 1; 1)$ и $M(14; 0; 4)$:

$$\frac{x-14}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-4}{1}$$

— каноническое уравнение прямой.

$$\begin{cases} x = 14 + t, \\ y = t, \\ z = 4 + t. \end{cases}$$

— параметрическое уравнение прямой.

Пример

Найти проекцию точки $A(6; -9; 8)$ на плоскость Q , заданную уравнением

$$x - 2y + z - 2 = 0.$$

Решение

Пусть точка B — проекция точки A на плоскость Q .

Тогда прямая $AB \perp Q$.

Найдем уравнение прямой AB :

$$\frac{x - 6}{1} = \frac{y + 9}{-2} = \frac{z - 8}{1}$$

— каноническое уравнение прямой AB .

Найдем координаты точки B — точки пересечения прямой AB с плоскостью Q .

Для этого сначала запишем параметрическое уравнение прямой AB .

$$\frac{x - 6}{1} = \frac{y + 9}{-2} = \frac{z - 8}{1}.$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 6 + t, \\ y = -9 - 2t, \\ z = 8 + t. \end{cases}$$

— параметрическое уравнение прямой AB .

Далее подставим выражения для x , y и z в уравнение плоскости Q .

$$Q : x - 2y + z - 2 = 0; \quad AB : \begin{cases} x = 6 + t, \\ y = -9 - 2t, \\ z = 8 + t; \end{cases}$$

$$6 + t - 2(-9 - 2t) + 8 + t - 2 = 0;$$

$$6 + t + 18 + 4t + 8 + t - 2 = 0;$$

$$6t + 30 = 0 \Rightarrow t = -5 \Rightarrow B(1; 1; 3).$$

Пример

Найти угол между прямой L и плоскостью Q , если

$$L : \frac{x + 2}{2} = \frac{y - 2}{-1} = \frac{z}{3}; \quad Q : 3x + y - 2z - 12 = 0.$$

Решение

$$\sin \alpha = \left| \frac{(\bar{n}, \bar{q})}{|\bar{n}||\bar{q}|} \right|,$$

где $\bar{n}(3; 1; -2)$; $\bar{q}(2; -1; 3)$.

$$\sin \alpha = \left| \frac{3 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) - 2 \cdot 3}{\sqrt{9+1+4}\sqrt{4+1+9}} \right| = \left| \frac{1}{\sqrt{14}\sqrt{14}} \right| = \frac{1}{14};$$
$$\alpha = \arcsin \frac{1}{14}.$$

Пример

Найти проекцию точки $A(-5; -1; 3)$ на прямую L , заданную уравнением

$$\frac{x}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}.$$

Решение

Найдем уравнение плоскости Q , проходящей через точку A перпендикулярно прямой L .

$$3(x+5) + 2(y+1) + z - 3 = 0;$$

$$3x + 2y + z + 14 = 0.$$

Пусть точка B — точка пересечения плоскости Q с прямой L . Найдем эту точку.

$$\frac{x}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1} \Rightarrow \begin{cases} x = 3t, \\ y = -1 + 2t, \\ z = 2 + t; \end{cases}$$

$$3x + 2y + z + 14 = 0;$$

$$3 \cdot 3t + 2(-1 + 2t) + 2 + t + 14 = 0;$$

$$9t - 2 + 4t + 2 + t + 14 = 0;$$

$$14t + 14 = 0 \Rightarrow t = -1 \Rightarrow B(-3; -3; 1).$$

Точка B — проекция точки A на прямую L .